

DOCUMENTO DE ARQUITECTURA Y DESARROLLO AVRORA

Aplicativo de Gestión de Cartera y Cobranza

Especificación funcional, técnica y de desarrollo

Tipo de documento	Especificación de arquitectura y desarrollo
Sistema	Aplicativo de Gestión de Cartera y Cobranza
Versión	1.0
Estado	Base para diseño, implementación y validación

1. Objetivo

Definir de manera integral los requerimientos funcionales, técnicos y de arquitectura para el desarrollo de un aplicativo web orientado a la administración de clientes, operaciones de préstamo, obligaciones de pago, cartera, cobranza, recepción de pagos, gestión documental, generación de comprobantes y análisis de comportamiento financiero.

El presente documento constituye la especificación central del sistema. Las decisiones de implementación deberán mantener correspondencia con los procesos, reglas, entidades y criterios establecidos aquí.

2. Alcance del sistema

El sistema deberá cubrir el ciclo operativo de una cartera de préstamos desde el registro y validación de un cliente hasta la gestión de sus obligaciones, seguimiento de vencimientos, registro y aplicación de pagos, control de mora, generación de documentos, trazabilidad e información analítica.

- Gestión de clientes y deudores.
- Gestión de referencias y codeudores.
- Gestión documental.
- Extracción de información mediante OCR.
- Creación y administración de préstamos.
- Generación y seguimiento de cuotas u obligaciones.
- Gestión de cartera.
- Gestión de cobranza.
- Recepción y aplicación de pagos.
- Carga y consulta de comprobantes.
- Generación de recibos y cuentas de cobro.
- Historial y trazabilidad de operaciones.
- Indicadores financieros y operativos.
- Evaluación del comportamiento de pago.
- Administración de usuarios, roles y permisos.

3. Principios de diseño

- Simplicidad operativa: la interfaz deberá ser clara, directa y rápida de utilizar.
- Integridad financiera: las operaciones que afecten saldos, obligaciones o pagos deberán ser transaccionales y consistentes.
- Trazabilidad: las operaciones críticas deberán poder reconstruirse a partir de sus registros.
- Modularidad: la lógica de negocio deberá estar separada de la presentación y del acceso a datos.
- Escalabilidad razonable: la solución deberá admitir crecimiento sin introducir complejidad innecesaria.
- Seguridad por diseño: la información deberá protegerse mediante autenticación, autorización y controles de acceso.
- Mantenibilidad: el código deberá estar organizado para facilitar pruebas, diagnóstico y evolución.
- Parametrización: las reglas de negocio que puedan cambiar deberán evitar quedar acopladas de forma rígida al código.

4. Arquitectura general

Se establece una arquitectura web ligera, basada en un backend Python y una interfaz HTML/CSS/JavaScript. No se requiere una arquitectura de frontend pesada ni una aplicación de página única para el alcance inicial.

La arquitectura deberá organizarse conceptualmente en las siguientes capas:

Capa	Responsabilidad
Presentación	HTML, CSS y JavaScript. Formularios, tablas, filtros, navegación, validaciones de interfaz y visualización.
Aplicación	Rutas/controladores y coordinación de casos de uso.
Dominio / negocio	Reglas de clientes, préstamos, cuotas, pagos, mora, cobranza, documentos, scoring e indicadores.
Persistencia	Modelos, repositorios y acceso a base de datos.
Infraestructura	Almacenamiento de archivos, OCR, generación de documentos, tareas programadas, correo u otros servicios externos si se incorporan.

5. Módulos funcionales

Panel principal

- Resumen de cartera.
- Obligaciones por vencer.
- Obligaciones vencidas.
- Cobros programados.
- Pagos recientes.
- Indicadores de recuperación.
- Alertas y eventos relevantes.
- Filtros por periodo y estado.

Clientes / deudores

- Crear, consultar, editar y visualizar clientes.
- Datos mínimos: nombre, identificación, país, dirección y teléfono.
- Registro de referencias y/o codeudores.
- Consulta de documentos asociados.

- Consulta consolidada de préstamos, obligaciones, pagos, mora e historial.
- Identificador único de cliente.

Gestión documental

- Carga de fotografías y documentos.
- Clasificación por tipo de documento.
- Almacenamiento seguro.
- Consulta desde la ficha del cliente.
- Control de tamaño, formato y metadatos.
- Registro de fecha y usuario de carga.

OCR

- Procesamiento de documentos e imágenes compatibles.
- Extracción de texto.
- Identificación de campos estructurados cuando el motor lo permita.
- Visualización de resultados para validación.
- Corrección manual antes de confirmar información.
- Conservación del documento original.
- Registro del resultado extraído.

Préstamos

- Creación de un préstamo asociado a un cliente.
- Registro del valor principal.
- Definición de interés.
- Definición del número de cuotas.
- Definición de fecha o calendario de pago.
- Generación de obligaciones.
- Control del estado del préstamo.

Cuotas / obligaciones

- Valor programado.
- Capital.
- Interés.
- Fecha de vencimiento.
- Saldo pendiente.
- Estado.
- Días de mora.
- Relación con pagos y aplicaciones.

Cobranza

- Reporte de cobros por fecha.
- Identificación del cliente.
- Identificación de la obligación.
- Valor a cobrar.
- Estado de vencimiento.
- Acceso a la ficha del cliente.
- Registro de gestión de cobranza cuando corresponda.

Recepción de pagos

- Búsqueda de cliente y/o préstamo.
- Registro del valor recibido.
- Fecha de recepción.

- Concepto de aplicación.
- Carga del comprobante.
- Actualización de saldos.
- Actualización del estado de la obligación.
- Registro de usuario responsable.

Recibos y cuentas de cobro

- Generación de recibos asociados a pagos.
- Generación de cuentas de cobro.
- Identificación del cliente y operación.
- Detalle de valores.
- Fecha.
- Estado de la obligación.
- Generación en formato imprimible/PDF.

Cartera y analítica

- Consulta consolidada de cartera.
- Filtros por fecha, estado y cliente.
- Indicadores de cartera.
- Indicadores de recaudo.
- Indicadores de mora.
- Análisis histórico.
- Reportes exportables cuando se requiera.

Evaluación de comportamiento

- Score de comportamiento de pago.
- Historial de puntualidad.
- Cantidad y frecuencia de moras.
- Días de mora.
- Cumplimiento de obligaciones.
- Variables y pesos parametrizables.

Administración

- Usuarios internos.
- Roles.
- Permisos.
- Parámetros del sistema.
- Catálogos.
- Auditoría.

6. Flujo operativo principal

1. Registro del cliente.
2. Captura de información personal y de contacto.
3. Carga de documentos y evidencias.
4. Procesamiento OCR, cuando corresponda.
5. Validación de la información extraída.
6. Creación del préstamo.

7. Configuración de valor, interés, cuotas y fechas.
8. Generación de obligaciones.
9. Seguimiento de obligaciones.
10. Gestión de cobranza.
11. Recepción del pago.
12. Aplicación del pago al concepto correspondiente.
13. Actualización de saldo y estado.
14. Generación del comprobante.
15. Actualización de historial, mora e indicadores.

7. Modelo de información

Entidad	Descripción
Usuario	Usuario interno con acceso al sistema.
Rol	Conjunto de permisos asignados a usuarios.
Cliente	Persona registrada como deudor.
Referencia / Codeudor	Persona relacionada con el cliente.
Documento	Archivo asociado a una entidad y clasificado por tipo.
Resultado OCR	Información extraída desde un documento.
Préstamo	Operación financiera asociada a un cliente.
Obligación	Cuota o compromiso de pago derivado de un préstamo.
Pago	Registro de dinero recibido.
Aplicación de pago	Distribución de un pago entre conceptos de una obligación.
Comprobante	Archivo que respalda un pago.
Gestión de cobranza	Registro de una actividad de seguimiento.
Mora	Información derivada del incumplimiento de una fecha de vencimiento.
Score	Valor calculado a partir del comportamiento histórico.
Auditoría	Registro de cambios y operaciones críticas.

8. Reglas financieras

El motor financiero deberá implementarse como un componente independiente de la interfaz. Toda regla que modifique capital, interés, saldo, vencimiento o mora deberá estar centralizada y ser susceptible de prueba.

- Definir el método de cálculo del interés.
- Definir la periodicidad del interés.
- Definir la composición de la cuota.
- Definir el calendario de vencimientos.
- Definir el tratamiento de pagos parciales.
- Definir el tratamiento de pagos anticipados.
- Definir el orden de aplicación del pago.
- Definir el cálculo de mora.
- Definir el tratamiento de pagos superiores al saldo.
- Definir el tratamiento de saldos pendientes.
- Definir las reglas de reversión o anulación.
- Definir las reglas de refinanciación o reestructuración, si aplican.

Estas reglas deberán quedar expresadas de forma determinística y acompañadas de casos de prueba con valores de entrada y resultados esperados.

9. Gestión de pagos

El registro de un pago deberá ejecutarse como una operación transaccional. El sistema deberá garantizar que el valor recibido, su aplicación, el nuevo saldo y el estado de la obligación se actualicen de manera consistente.

- Identificar inequívocamente al cliente.
- Identificar el préstamo y/o obligación.
- Registrar fecha y valor.
- Registrar concepto.
- Registrar comprobante.
- Registrar usuario operador.
- Aplicar el valor según las reglas financieras.
- Actualizar saldo.
- Actualizar estado.
- Registrar auditoría.

10. Mora y cobranza

El sistema deberá diferenciar obligaciones vigentes, próximas a vencer y vencidas. La mora deberá determinarse con base en la fecha de vencimiento y las reglas financieras definidas.

- Días de mora.
- Valor vencido.
- Valor pendiente.
- Fecha de vencimiento.
- Historial de moras.
- Cantidad de incidencias.
- Gestiones realizadas.
- Estado actual de la obligación.

11. Indicadores

- Cartera total.
- Cartera vigente.
- Cartera vencida.
- Valor recaudado por periodo.
- Capital recuperado.
- Intereses recaudados.
- Número de préstamos activos.
- Número de obligaciones vencidas.
- Valor de obligaciones vencidas.
- Promedio de días de mora.
- Frecuencia de mora.
- Porcentaje de recuperación.
- Distribución de cartera por estado.
- Evolución histórica de cartera.
- Evolución histórica de recaudo.
- Comportamiento de pago por cliente.

12. Score de comportamiento

El score deberá calcularse a partir de variables históricas verificables. Se recomienda que la fórmula sea parametrizable y versionada, de manera que los cambios en la metodología puedan identificarse y auditarse.

- Puntualidad.
- Cantidad de obligaciones cumplidas.
- Cantidad de moras.
- Días máximos de mora.
- Frecuencia de mora.
- Porcentaje de cumplimiento.
- Reincidencia.
- Antigüedad de la relación, si se decide utilizar.

13. Interfaz de usuario

- Interfaz web responsive.
- Menú de navegación por módulos.
- Dashboard inicial.
- Tablas con búsqueda, filtros, ordenamiento y paginación.
- Formularios con validación.
- Mensajes de error y confirmación claros.
- Estados visuales consistentes.
- Ficha integral del cliente.
- Acciones críticas con confirmación.
- Acceso directo a documentos, préstamos, obligaciones y pagos.
- Generación de documentos desde las operaciones correspondientes.

14. Seguridad

- Autenticación de usuarios.
- Autorización basada en roles y permisos.
- Hash seguro de contraseñas.
- Gestión segura de sesiones.
- HTTPS en producción.
- Protección frente a solicitudes maliciosas y manipulación de formularios.
- Validación estricta de archivos cargados.
- Separación entre archivos públicos y privados.
- Control de acceso a documentos.
- Auditoría de operaciones críticas.
- Copias de seguridad.
- Procedimiento de restauración probado.

15. Gestión documental

Los documentos y fotografías deberán manejarse como información privada. La base de datos deberá almacenar metadatos y referencias, mientras que los archivos deberán mantenerse en un sistema de almacenamiento apropiado.

- Identificador único.
- Tipo de documento.
- Entidad asociada.
- Fecha de carga.

- Usuario que realizó la carga.
- Nombre lógico.
- Extensión y tamaño.
- Ubicación o identificador de almacenamiento.
- Resultado OCR, cuando aplique.

16. Auditoría

- Creación y modificación de clientes.
- Creación y modificación de préstamos.
- Creación y modificación de obligaciones.
- Registro de pagos.
- Aplicación de pagos.
- Reversiones y anulaciones.
- Cambios de parámetros financieros.
- Modificaciones de estados.
- Carga y modificación de documentos.
- Operaciones administrativas.

Cada evento deberá registrar, como mínimo, fecha/hora, usuario, operación, entidad afectada y referencia de la operación. Cuando exista modificación de información, deberá conservarse la trazabilidad necesaria para determinar qué cambió.

17. Organización del código

La estructura deberá favorecer separación de responsabilidades. Como referencia:

- app/routes o controllers: endpoints y coordinación HTTP.
- app/services: casos de uso y lógica de negocio.
- app/models: entidades y relaciones.
- app/repositories: acceso a persistencia.
- app/templates: vistas HTML.
- app/static: CSS, JavaScript y recursos estáticos.
- app/integrations: OCR, PDF y servicios externos.
- app/tasks: procesos diferidos o programados.
- tests: pruebas unitarias, integración y reglas financieras.
- config: configuración por ambiente.

18. Definición del producto

El producto final será un aplicativo web profesional para administración de cartera y cobranza, orientado a centralizar la información de clientes y operaciones de préstamo, automatizar el seguimiento de obligaciones y pagos, facilitar la gestión de cobranza y proporcionar información financiera y de comportamiento para la operación y toma de decisiones.